

Thème 2 — Niveau Facile

Isoler chaque variable de $pV = nRT$ en une étape

Rappels utiles

$pV = nRT$ avec T en **kelvins** ($T = \theta + 273$).

Constante : $R = 0,082 \text{ atm L}/(\text{mol K})$ (avec p en atm, V en L); ou $R = 8,314 \text{ kPa L}/(\text{mol K})$ (avec p en kPa, V en L).

Exercice 1. Combien de moles ?

Un récipient de volume $V = 10,0 \text{ L}$ contient un gaz sous une pression $p = 2,0 \text{ atm}$ à la température $T = 300 \text{ K}$. Détermine la quantité de matière n de gaz présente.

Exercice 2. Quelle pression ?

On enferme $n = 0,50 \text{ mol}$ de dioxygène O_2 dans une bouteille rigide de volume $V = 5,0 \text{ L}$ portée à $\theta = 27^\circ \text{C}$. Quelle pression p règne à l'intérieur ?

Exercice 3. Quel volume ?

Quel volume V occupent $n = 2,0 \text{ mol}$ de gaz sous une pression $p = 1,0 \text{ atm}$ à une température $T = 273 \text{ K}$?

Exercice 4. Quelle température ?

Un gaz constitué de $n = 1,0 \text{ mol}$ occupe un volume $V = 22,4 \text{ L}$ sous une pression $p = 1,0 \text{ atm}$. Quelle est sa température T (en kelvins, puis en degrés Celsius) ?

Exercice 5. Choisir le bon R

Un gaz occupe $V = 2,0 \text{ L}$ sous une pression $p = 101,3 \text{ kPa}$ à $T = 273 \text{ K}$.

- (a) La pression est ici en kPa : quelle valeur de R dois-tu utiliser ?
- (b) Calcule la quantité de matière n .